



Operatsion tizimlar va Windows muhitida ishlash

Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari; Windows, Linux, macOS, Android, iOS; ish stoli, Start menyusi, oynalar bilan ishlash; Sozlamalar va boshqaruv paneli; dasturlarni o'rnatish va o'chirish.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Operatsion tizim nima va u kompyuterda qanday vazifalarni bajarishini;
- Mashhur operatsion tizimlar: Windows, Linux, macOS, Android, iOS farqini;
- Windows ish stoli, Start menyusi, vazifalar paneli va oynalar bilan ishlashni;
- Sozlamalar (Settings) va Boshqaruv paneli bilan tanishishni;
- Dasturlarni xavfsiz o'rnatish, ishga tushirish va o'chirishni.

Operatsion tizim nima?

Operatsion tizim (OT, inglizcha OS — Operating System) — kompyuter yoqilganda birinchi yuklanadigan va boshqa barcha dasturlar ishlashi uchun "zamin" yaratadigan asosiy dastur. U kompyuterning apparat qismini (protssessor, xotira, disk, printer) boshqaradi va foydalanuvchiga qulay muloqot oynasini taqdim etadi.



O'xshatish: maktab direktori

Maktabda o'qituvchilar (dasturlar) dars o'tadi, lekin qaysi xona kimga berilishini, qo'ng'iroq qachon chalinishini, kim qaysi jihozdan foydalanishini **direktor** (operatsion tizim) boshqaradi. Direktor bo'lmasa — hamma bir vaqtda bitta xonaga kirib, tartibsizlik bo'ladi.



Operatsion tizim — dasturlar va "temir" o'rtasidagi vositachi

Operatsion tizimning asosiy vazifalari

Vazifa	Nima qiladi	Misol
Jarayonlarni boshqarish	Protsessor vaqtini dasturlar o'rtasida taqsimlaydi	Musiqinglab, brauzerda ishlash
Xotirani boshqarish	Har bir dasturga RAMdan joy ajratadi	Yangi yorliq ochilganda
Fayl tizimi	Fayl va papkalarni diskda tartibli saqlaydi	C:\Users\Ali\Documents
Qurilmalarni boshqarish	Drayverlar orqali printer, kamera, fleshka bilan ishlaydi	Fleshka ulanganda u avtomatik ochiladi
Foydalanuvchi interfeysi	Oynalar, tugmalar, menyular	Ish stoli, Start menyusi
Xavfsizlik	Foydalanuvchi akkauntlari, parollar, ruxsatlar	Windows'ga parol bilan kirish

Drayver — operatsion tizimga muayyan qurilma (printer, videokarta) bilan qanday "gaplashish"ni o'rgatuvchi kichik dastur.

Mashhur operatsion tizimlar

OT	Ishlab chiqaruvchi	Qurilmalar	Xususiyati
 Windows	Microsoft	Kompyuter, noutbuk	Eng keng tarqalgan stol OT; o'yinlar va ofis dasturlari ko'p
 macOS	Apple	MacBook, iMac	Faqat Apple kompyuterlarida; dizaynerlar orasida mashhur
 Linux	Ochiq kodli hamjamiyat (Ubuntu, Fedora...)	Serverlar, kompyuterlar, superkompyuterlar	Bepul; internetdagi serverlarning katta qismi Linux'da
 Android	Google (Linux asosida)	Smartfon, planshet, televizor	Dunyodagi eng ko'p qurilmali OT
 iOS / iPadOS	Apple	iPhone, iPad	Yopiq tizim, ilovalar faqat App Store'dan



Ochiq va yopiq kod

Linux — **ochiq kodli**: uning dastur kodini istalgan odam ko'rishi, o'zgartirishi va bepul tarqatishi mumkin. Windows va macOS — **yopiq** (tijorat) tizimlar. Web Full-stack yo'nalishida siz Linux serverlar bilan ko'p ishlaysiz.

Windows muhitida ishlash

Ish stoli (Desktop) elementlari

Element	Vazifasi
Ish stoli	Asosiy ekran; yorliqlar (ikonkalar) va fon rasmi

Element	Vazifasi
Yorliq (ярлык, shortcut)	Dastur yoki faylga tezkor havola — chap pastki burchagida kichik strelka bor. Yorliqni o'chirish dasturni o'chirmaydi!
Vazifalar paneli (Taskbar)	Pastdagi chiziq: ochiq dasturlar, Start tugmasi, soat, til, tovush
Start menyusi	Barcha dasturlar, qidiruv, sozlamalar, kompyuterni o'chirish
Bildirishnomalar maydoni	O'ng pastda: Wi-Fi, batareya, tovush, sana va vaqt
Savat (Recycle Bin)	O'chirilgan fayllar vaqtincha shu yerga tushadi

Oynalar bilan ishlash

Windows nomi ("derazalar") bejiz emas — har bir dastur o'z **oyna**sida ochiladi. Oynaning o'ng yuqori burchagida uchta tugma bor:

- Yig'ish (minimize) — oyna vazifalar paneliga yashirinadi;
- Yoyish (maximize) — butun ekranni egallaydi;
- × Yopish (close) — dastur yopiladi.

Tezkor tugma	Vazifasi
Win	Start menyusini ochish
Win + D	Ish stolini ko'rsatish (hamma oynalarni yig'ish)
Alt + Tab	Ochiq oynalar orasida o'tish
Win + ← / →	Oynani ekranning chap / o'ng yarmiga joylash
Win + E	Provodnik (File Explorer) ni ochish
Win + L	Kompyuterni qulflash (tanaffusga chiqayotganda!)
Alt + F4	Joriy oynani yopish
Ctrl + Shift + Esc	Vazifalar dispetcheri — "qotgan" dasturni yopish

Tezkor tugma	Vazifasi
<code>Win</code> + <code>Shift</code> + <code>S</code>	Ekran rasmini (screenshot) olish



Ikkita oynani yonma-yon qo'yib ishlash — dasturchining eng sevimli usuli: chapda darslik, o'ngda kod muharriri. `Win` + `←` va `Win` + `→` bilan sinab ko'ring!

Sozlamalar va Boshqaruv paneli

Sozlamalar (Settings) — `Win` + `I`. Bu yerda:

- **Tizim** — ekran yorqinligi, tovush, bildirishnomalar, "Haqida" (kompyuter xususiyatlari);
- **Shaxsiylashtirish** — fon rasmi, ranglar, tungi rejim;
- **Vaqt va til** — klaviatura tillari (o'zbekcha lotin, rus, ingliz qo'shish);
- **Hisoblar** — foydalanuvchilar va parollar;
- **Windows Update** — tizim yangilanishlari (xavfsizlik uchun muhim!);
- **Ilovalar** — o'rnatilgan dasturlar ro'yxati va ularni o'chirish.

Boshqaruv paneli (Control Panel) — eski uslubdagi sozlamalar oynasi; Start'da "Control Panel" deb qidirib topiladi. Ba'zi eski sozlamalar faqat shu yerda bor.

Dasturlarni o'rnatish va o'chirish

O'rnatish

- 1 Dasturni **faqat rasmiy saytdan** yoki **Microsoft Store**dan yuklab oling. Masalan: `flowgorithm.org`, `code.visualstudio.com`, `git-scm.com`.
- 2 Yuklangan `.exe` yoki `.msi` faylni ishga tushiring.
- 3 O'rnatuvchi (installer) savollarini **o'qib** javob bering. "Qo'shimcha dasturlar" (brauzer paneli, reklama) taklif qilinsa — belgini olib tashlang.
- 4 O'rnatish tugagach, dastur Start menyusida paydo bo'ladi.



Xavfli manbalar

"Bepul yuklab olish", "crack", "keygen" kabi noma'lum saytlardagi dasturlar ko'pincha **virus** yoki ayg'oqchi dastur bilan keladi (6-mavzu). Pullik dasturning bepul muqobilini qidiring: masalan, Microsoft Office o'rniga **LibreOffice** yoki **Google Docs**.

O'chirish

1 **Sozlamalar** → **Ilovalar** → **O'rnatilgan ilovalar** (Apps → Installed apps).

2 Dasturni toping, yonidagi ... tugmasi → **O'chirish** (Uninstall).

Dastur papkasini qo'lda o'chirish to'g'ri emas — tizimda "chiqindi" qoladi.

Amaliy mashg'ulot

1 Sozlamalarda klaviaturaga **O'zbek (lotin)** tilini qo'shing. Tillar orasida **Win** + **ProbeL** bilan almashing.

2 Ish stoli fon rasmini va mavzu rangini o'zgartiring; tungi rejimni yoqing.

3 Bloknot (Notepad) va Kalkulyatorni Start qidiruvi orqali oching. Ularni **Win** + **←** / **→** bilan yonma-yon joylang.

4 **Alt** + **Tab** bilan oynalar orasida o'ting, **Win** + **D** bilan ish stoliga qayting.

5 Vazifalar dispetcherida eng ko'p xotira ishlatayotgan 3 ta dasturni aniqlang.

6 Mentor bilan birga **Flowgorithm** dasturini rasmiy saytdan o'rnatish — III bobda kerak bo'ladi.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Ish stolidagi yorliqni o'chirib, "dastur o'chdi" deb o'ylash → ✓ Dastur faqat Sozlamalar → Ilovalar orqali o'chiriladi.
- ✗ Kompyuterni quvvat tugmasini uzoq bosib o'chirish → ✓ **Start** → **O'chirish**. Aks holda saqlanmagan ma'lumot va tizim fayllari buzilishi mumkin.
- ✗ Windows yangilanishlarini doim o'chirib qo'yish → ✓ Yangilanishlar xavfsizlik teshiklarini yopadi.
- ✗ Noma'lum saytdan dastur yuklash → ✓ Faqat rasmiy sayt yoki Microsoft Store.

O'zingizni tekshiring

? Operatsion tizimning asosiy vazifasi nima?

- A. Faqat o'yin o'ynash
- B. Kompyuter resurslarini boshqarish va dasturlar uchun muhit yaratish
- C. Internetga ulanish
- D. Matn yozish

? Quyidagilardan qaysi biri ochiq kodli operatsion tizim?

- A. Windows
- B. macOS
- C. iOS
- D. Linux

? Ochiq oynalar orasida tez o'tish uchun qaysi tugmalar ishlatiladi?

- A. Alt + Tab
- B. Ctrl + C
- C. Win + L
- D. Alt + F4

? **Qurilma (printer) bilan ishlash uchun OTga kerak bo'ladigan kichik dastur?**

- A. Brauzer
- B. Antivirus
- C. Drayver
- D. Arxivator

? **Dasturni to'g'ri o'chirish usuli qaysi?**

- A. Ish stolidagi yorlig'ini o'chirish
- B. Sozlamalar → Ilovalar → O'chirish
- C. Papkasini savatga tashlash
- D. Kompyuterni qayta yoqish



Uyga vazifa

1. Oila a'zolaringiz ishlatadigan barcha qurilmalarda qaysi operatsion tizim borligini aniqlang va jadval tuzing.
2. Ushbu darsdagi 10 ta tezkor tugmani yod oling va har birini kamida 3 marta ishlatib ko'ring.
3. Windows, Linux va Android'ning 3 tadan afzalligi va kamchiligini yozing.



Yodda tuting

Operatsion tizim

Apparat va dasturlarni boshqaruvchi asosiy dastur.

Mashhur OTlar

Windows, macOS, Linux (ochiq kodli), Android, iOS.

Drayver

OTni qurilma bilan bog'lovchi dastur.

Windows interfeysi

Ish stoli, yorliqlar, Start menyusi, vazifalar paneli, oynalar.

Tezkor tugmalar

Alt+Tab, Win+D, Win+E, Win+L, Win+I, Ctrl+Shift+Esc.

Dasturlar

Faqat rasmiy manbadan o'rnatish; Sozlamalar → Ilovalar orqali o'chirish.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. Operatsion tizimning asosiy vazifasi nima? — **B) Kompyuter resurslarini boshqarish va dasturlar uchun muhit yaratish**

OT — dasturlar va apparat qismi o'rtasidagi "direktor".

2. Quyidagilardan qaysi biri ochiq kodli operatsion tizim? — **D) Linux**

Linux'ning kodi ochiq va bepul tarqatiladi.

3. Ochiq oynalar orasida tez o'tish uchun qaysi tugmalar ishlatiladi? — **A) Alt + Tab**

Alt+Tab — oynalar almashinuvij; Win+L — qulflash; Alt+F4 — yopish.

4. Qurilma (printer) bilan ishlash uchun OTga kerak bo'ladigan kichik dastur? — **C) Drayver**

Drayver OTga qurilma bilan qanday ishlashni "o'rgatadi".

5. Dasturni to'g'ri o'chirish usuli qaysi? — **B) Sozlamalar → Ilovalar → O'chirish**

Shunda dastur barcha fayllari va sozlamalari bilan to'g'ri o'chiriladi.